

Devoir à la maison

I. Un problème de part égale

Trois élèves commandent une pizza, ils doivent la couper en trois parts exactement égales pour ne pas faire de jaloux. On suppose que la pizza est parfaitement circulaire et que le centre de la pizza est connu mais vous ne disposez que de votre compas et d'une règle dont les graduations ont été effacées.

Faire un cercle, noté $\mathcal{C}$, ainsi que son centre, noté O, sur une feuille blanche pour représenter la pizza.

1. Quel est la valeur de l'angle formé par chacune des parts égales (*en degré*) ?
2. Tracer un diamètre puis prendre un des deux rayons puis tracer la médiane du rayon choisi. On note M le point d'intersection entre le rayon choisi et sa médiane. On note C et C' les points d'intersections entre la médiane et le cercle $\mathcal{C}$.

L'objectif est de montrer que ces points d'intersections du cercle sont ceux recherchés pour découper la pizza en trois parts égales. Pour cela il suffit de montrer que la valeur de l'angle $\widehat{C'OC} = 120^\circ$. On note r le rayon du cercle.

(ON NE DEMANDE PAS DE MESURER LE RAYON NI DE PRENDRE UNE VALEUR PARTICULIÈRE)

3. Quel est le type du triangle OMC ?
4. Déterminer la longueur OM en fonction du rayon r ?
5. À l'aide d'un célèbre théorème, déterminer la longueur MC en fonction de r .

Montrons que l'angle $\widehat{MOC} = 60^\circ$, on rappelle que dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{Côté adjacent à } \theta}{\text{Hypothénuse}}, \quad \sin(\theta) = \frac{\text{Côté opposé à } \theta}{\text{Hypothénuse}}$$

6. Déterminer $\cos(\widehat{MOC})$ et $\sin(\widehat{MOC})$.
7. En déduire alors que $\widehat{MOC} = 60^\circ$.
8. Justifier à l'aide d'une phrase que $\widehat{C'OM} = 60^\circ$.
9. Exprimer l'angle $\widehat{C'OC}$ à l'aide de $\widehat{C'OM}$ et $\widehat{MOC}$.
10. Conclure.

(Bonus) Comment retrouver le centre de ma pizza

On souhaite retrouver le centre d'une pizza, ce qui équivaut à retrouver le centre d'un cercle donné. On se donne donc un cercle donc on ne connaît pas le centre.

1. Tracer un cercle sans noter le centre.
2. Tracer une droite qui intersecte le cercle en deux points distincts A et B *pour des raisons pratiques essayer de faire des points pas trop distant*.
3. Tracer A' le symétrique de A par rapport à B.
4. Tracer la médiane du segment [AA'] elle passera nécessairement par B on note le point d'intersection distinct de B entre la médiane et le cercle.
5. Quel est le type du triangle ABC ?
6. Justifier pourquoi AC est un diamètre du cercle et en déduire ainsi le centre du cercle.